

LAPORAN EKSPERIMEN: OPERASI DASAR SINYAL & UJI SISTEM LINIER

1. Identitas Mahasiswa

Judul Laporan: Eksperimen Operasi Dasar pada Sinyal 1D dan Citra 2D serta Pengujian Sistem Linier

Mata Kuliah: Pengolahan Sinyal Digital

Nama Mahasiswa: Rosyid Muzaki Putro

Kelas / NIM: A2 / 452024611058

2. Pendahuluan

Pengolahan Sinyal Digital (PSD) didasarkan pada manipulasi matematis terhadap representasi diskrit dari fenomena dunia nyata. Baik sinyal satu dimensi (1D) seperti audio maupun citra dua dimensi (2D) disusun oleh elemen-elemen diskrit (sampel atau piksel) yang tunduk pada aturan aljabar linier.

Eksperimen ini bertujuan untuk mengimplementasikan dan menganalisis operasi fundamental: penjumlahan, penggeseran (*shifting*), dan amplifikasi (*scaling*) pada ranah 1D dan 2D. Lebih jauh lagi, laporan ini menguji batas-batas linieritas sistem melalui prinsip homogenitas dan additivitas untuk menjembatani teori matematis dengan aplikasi praktis di industri modern.

3. Operasi pada Sinyal 1D

3.1 Karakteristik Sinyal Asli

Dibuat dua buah sinyal diskrit pada rentang indeks $n = 0, 1, 2, \dots, 30$:

- **Sinyal 1 ($x_1[n] = \sin(0.5\pi n)$):** Merupakan sinyal sinusoidal periodik diskrit. Sinyal ini memiliki nilai frekuensi sudut $\omega = 0.5\pi$ rad/sampel, yang menghasilkan nilai berulang $[0, 1, 0, -1]$ setiap 4 sampel (periode $N = 4$). Amplitudo maksimumnya adalah 1 dan minimum -1.

- **Sinyal 2 ($x_2[n]$):** Diimplementasikan sebagai sinyal *unit step* termodifikasi yang bernilai 0 untuk $n < 5$ dan bernilai 1 untuk $n \geq 5$. Sinyal ini memiliki karakteristik diskontinuitas (perubahan konstan) pada indeks $n = 5$.

3.2 Operasi Penjumlahan Sinyal ($y[n] = x_1[n] + x_2[n]$)

- **Analisis Perubahan Bentuk Sinyal:** Ketika kedua sinyal dijumlahkan, terjadi pergeseran sumbu referensi amplitudo (DC *offset*) pada hasil visualisasi. Pada rentang $0 \leq n < 5$, nilai $y[n]$ murni mengikuti pola sinusoidal $x_1[n]$ karena $x_2[n] = 0$. Namun, pada $n \geq 5$, seluruh pola sinusoidal terangkat ke atas sebesar +1 satuan.
- **Perubahan Amplitudo:** Nilai puncak amplitudo berubah. Amplitudo maksimum yang awalnya 1 naik menjadi 2 (saat $\sin(0.5\pi n) = 1$ dan $x_2[n] = 1$), sedangkan batas minimumnya naik dari -1 menjadi 0.
- **Kemiripan Bentuk:** Hasil penjumlahan masih mewarisi sifat periodisitas/fluktuasi dari sinyal sinusoidal $x_1[n]$, tetapi kehilangan posisi simetri nol akibat pengaruh nilai konstan dari sinyal *unit step* $x_2[n]$.
- **Kasus Nyata:** Penjumlahan sinyal digunakan dalam proses *audio mixing* (menggabungkan beberapa vokal/instrumen menjadi satu trek) serta penambahan sinyal pembawa (*carrier*) atau komponen *noise reduction*.

3.3 Operasi Penggeseran Sinyal ($y[n] = x[n-k]$)

- **Efek k Positif vs k Negatif:** Parameter $k > 0$ (misal $k = 4$) mengakibatkan sinyal bergeser ke arah kanan (*time-delay*), artinya gelombang muncul lebih lambat. Sebaliknya, $k < 0$ (misal $k = -3$) menggeser sinyal ke kiri (*time-advance*), membuat gelombang muncul mendahului waktu aslinya.
- **Simulasi Delay:** Penggeseran indeks ke kanan ($n - k$) merepresentasikan waktu tunggu perambatan sinyal dalam medium komunikasi. Dengan menunda sampel indeks sebanyak k , kita menduplikasi efek keterlambatan fisik gelombang suara atau elektromagnetik yang tiba di penerima.
- **Pentingnya Time Alignment:** Penyelarasan waktu sangat krusial agar fase dari dua sinyal yang saling terkait tidak berlawanan. Jika tidak selaras, penggabungan dua sinyal dapat memicu interferensi destruktif (saling menghilangkan) atau kegagalan sinkronisasi data sensor.

3.4 Operasi Amplifikasi Sinyal ($y[n] = \alpha \cdot x[n]$)

Nilai α	Efek terhadap Sinyal

$\alpha = 0.5$	Atenuasi (pelemahan); amplitudo sinyal menyusut menjadi setengah dari ukuran aslinya.
$\alpha = 1.0$	Identitas; sinyal tetap utuh tanpa ada perubahan nilai amplitudo.
$\alpha = 2.0$	Amplifikasi (penguatan); tinggi puncak amplitudo berlipat ganda menjadi dua kali lipat.
$\alpha = -1.0$	Inversi Fase; nilai amplitudo dicerminkan terhadap sumbu horizontal (n), membalik bukit menjadi lembah.

- **Analisis Nilai α :**
 - Ketika $\alpha > 1$: Terjadi penguatan sinyal (*scaling up*) di mana nilai puncak amplitudo meregang menjauhi garis nol.
 - Ketika $0 < \alpha < 1$: Terjadi kompresi atau pelemahan amplitudo (*scaling down*) menuju pusat sumbu nol.
 - Ketika α negatif: Sinyal mengalami pembalikan polaritas secara vertikal (fasenya bergeser 180°) di samping penskalaan nilai mutlaknya.
- **Kaitan dengan Gain Audio:** Nilai α secara matematis sebanding dengan knob *gain* atau volume pada amplifier. Menaikkan *gain* berarti menaikkan faktor pengali α , yang meningkatkan daya dan kenyaringan suara secara linear.

4. Operasi pada Citra 2D

4.1 Deskripsi Citra Asli

- **Ukuran Citra:** 512 x 512 piksel (*Dimensi standar pengujian*)
- **Tipe Data:** `uint8` (unsigned integer 8-bit, rentang nilai 0 hingga 255).
- **Nilai Piksel:** Minimum = 0 (hitam pekat), Maksimum = 255 (putih murni).

4.2 Operasi Penjumlahan Citra

- **Penjelasan Resizing:** Matriks citra hanya bisa dijumlahkan jika memiliki dimensi spasial ($M \times N$) dan jumlah kanal warna yang identik. Jika berbeda, dilakukan fungsi

interpolasi (seperti bilinear atau bicubic lewat OpenCV) untuk menyamakan ukuran citra kedua dengan citra pertama.

- **Analisis Brightness dan Detail:** Penjumlahan matriks secara langsung meningkatkan nilai intensitas setiap piksel, sehingga citra gabungan terlihat jauh lebih terang (*brighter*). Namun, detail objek pada area yang sangat terang rentan hilang akibat penumpukan nilai piksel.
- **Alasan Ukuran Harus Sama:** Sesuai aturan aljabar linear, operasi penjumlahan matriks dilakukan secara *element-wise* (indeks per indeks). Ketidaksesuaian dimensi memicu error struktural karena hilangnya pasangan koordinat piksel yang valid.
- **Melebihi Nilai Maksimum Piksel:** Terjadi fenomena *integer overflow*. Pada tipe data `uint8`, nilai yang melebihi 255 akan terpotong (jika menggunakan *clipping* OpenCV) atau berputar kembali ke nilai rendah (jika menggunakan NumPy biasa), menyebabkan artefak visual yang rusak.
- **Clipping vs Normalisasi:** *Clipping* memaksa semua nilai > 255 menjadi tepat 255 (menyebabkan area putih datar tanpa detail/saturasi). Sementara *Normalisasi* memetakan kembali seluruh rentang nilai hasil penjumlahan secara proporsional ke dalam interval $[0, 255]$, sehingga detail gradasi citra tetap terjaga dengan baik.
- **Aplikasi Nyata:** Digunakan untuk teknik efek paparan ganda (*double exposure*), pencampuran gambar (*image blending*), penyematan tanda air (*watermarking*), dan pengurangan noise melalui *frame averaging*.

4.3 Operasi Penggeseran Citra (Translasi Spasial)

- **Penjelasan Area Kosong:** Saat citra digeser sejauh Δi dan Δj , koordinat asal piksel berpindah tempat. Wilayah pembatas yang ditinggalkan tidak lagi memiliki referensi data piksel asli. Area kosong ini secara default akan diisi oleh nilai nol (berwarna hitam) oleh library Python.
- **Efek Posisi Objek:** Objek di dalam citra bergeser secara linier searah dengan vektor translasi tanpa mengubah bentuk geometri atau ukuran objek tersebut.
- **Augmentasi Data:** Dalam *deep learning*, translasi melatih kecerdasan buatan agar bersifat *translation invariant*. Model akan belajar mengenali objek yang sama terlepas dari posisinya di pojok atas, tengah, maupun tepi gambar.
- **Risiko Penggeseran Terlalu Besar:** Bagian informasi penting dari citra asli berisiko terpotong keluar dari bingkai kanvas (*lost information*), sementara area kosong berwarna hitam mendominasi ruang visual sehingga merusak esensi data asli.

4.4 Operasi Amplifikasi Citra (Perubahan Kontras)

- **Analisis Brightness dan Kontras:** Mengalikan citra dengan faktor α secara langsung meregangkan atau merapatkan sebaran nilai piksel pada histogram.
- **Efek $\alpha > 1$:** Kontras citra meningkat tajam; perbedaan antara area terang dan gelap menjadi semakin kontras, dan citra tampak jauh lebih terang secara keseluruhan.

- **Efek $0 < \alpha < 1$:** Citra meredup menuju warna kelabu datar, kontras menyusut, dan sebaran histogram mengumpul di area nilai intensitas yang rendah.
- **Mengapa Perlu Dibatasi:** Agar intensitas warna tidak keluar dari spesifikasi format tampilan digital (uint8). Tanpa pembatasan (*clipping*), nilai piksel yang terhitung di atas 255 akan rusak akibat *overflow*.
- **Hubungan dengan Brightness:** Amplifikasi mengalikan nilai piksel secara multiplikatif ($\alpha \cdot I$), sehingga peningkatan kecerahan (*brightness*) terjadi lebih drastis pada piksel terang dibanding piksel gelap. Hal ini berbeda dengan operasi penjumlahan (aditif) yang menaikkan tingkat kecerahan secara merata di seluruh piksel gambar.

5. Uji Sistem Linier

Suatu sistem dikatakan linier (T) jika memenuhi dua syarat mutlak: **Homogenitas** ($T(\alpha x) = \alpha T(x)$) dan **Additivitas** ($T(x_1 + x_2) = T(x_1) + T(x_2)$).

5.1 Tabel Perbandingan Hasil Uji Sistem Linier vs Non-Linier

Sistem	Homogenitas	Additivitas	Status	Alasan Matematis
$T_1(x) = 2x$	Memenuhi	Memenuhi	Linier	$T_1(\alpha x) = 2(\alpha x) = \alpha (2x) = \alpha T_1(x)$ $T_1(x_1 + x_2) = 2(x_1 + x_2) = 2x_1 + 2x_2 = T_1(x_1) + T_1(x_2)$ Kedua belah pihak sama persis (selisih = 0).

$T_2(x) = x^2$	Gagal	Gagal	Tidak Linier	$T_2(\alpha x) = (\alpha x)^2 = \alpha^2 x^2 \neq \alpha x^2$ $T_2(x_1 + x_2) = (x_1 + x_2)^2 = x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2 \neq x_1^2 + x_2^2$ Ada suku silang $2x_1x_2$ yang menciptakan selisih.
----------------	-------	-------	---------------------	---

5.2 Analisis Sistem Linier

- **Mengapa $T_1(x) = 2x$. Linier:** Karena operasi perkalian dengan konstanta mematuhi hukum distribusi matematika secara sempurna, mempertahankan pangkat variabel bernilai satu (x^1), sehingga grafik input-output membentuk garis lurus.
- **Mengapa $T_2(x) = x^2$. Non-Linier:** Pangkat dua (x^2) menghasilkan kurva parabola. Hasil kuadrat dari penjumlahan tidak sama dengan penjumlahan dari masing-masing hasil kuadrat karena adanya kemunculan komponen produk silang ($2x_1x_2$).
- **Pentingnya Sistem Linier dalam PSD:** Sistem linier sangat mudah dianalisis secara matematis melalui metode transformasi (seperti Transformasi Fourier). Sistem linier mempermudah perancangan filter digital karena output dari sinyal kompleks dapat diprediksi cukup dengan memecah sinyal tersebut menjadi komponen-komponen dasarnya.
- **Hubungan dengan Superposisi:** Prinsip superposisi adalah gabungan langsung dari sifat homogenitas dan additivitas. Jika suatu sistem terbukti linier, maka respons sistem terhadap input berupa kombinasi linier ($\alpha x_1 + \beta x_2$) akan sama dengan kombinasi linier dari masing-masing respons individualnya ($\alpha T(x_1) + \beta T(x_2)$).

6. Analisis HOTS (Higher Order Thinking Skills)

6.1 Analisis Konseptual

- **Dasar Superposisi:** Superposisi menuntut kemampuan sistem untuk memproses penjumlahan sinyal (additivitas) dan penskalaan bobot sinyal (amplifikasi/homogenitas) tanpa menimbulkan distorsi frekuensi baru. Oleh sebab itu, kedua operasi ini adalah fondasi pembangun teori superposisi.

- **Tidak Semua Operasi Linier:** Operasi yang melibatkan perpangkatan (x^2), fungsi non-linear (logaritma, sinus), nilai mutlak, atau penambahan konstanta independen ($2x + 3$) akan merusak kondisi kesebandingan grafik, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai operasi linier.
- **Dampak Sistem Non-Linier:** Sistem non-linier memicu timbulnya harmonisa baru yang menyebabkan distorsi intermodulasi (*intermodulation distortion*). Sinyal keluaran akan memunculkan komponen frekuensi acak baru yang tidak pernah ada pada sinyal masukan asli, membuat analisis filter menjadi sangat kompleks.
- **Pentingnya Shift dan Amplify:** Operasi penggeseran (*shift*) adalah basis dari operasi konvolusi dan korelasi yang digunakan pada proses *filtering* spasial, sedangkan amplifikasi (*amplify*) adalah inti dari pengaturan penguatan sinyal, normalisasi data, dan perbaikan kualitas visual/audio.

6.2 Skenario Pengambilan Keputusan

- **Skenario 1 (Image Blending Ukuran Berbeda):** Langkah wajib sebelum melakukan operasi adalah *Resizing* (Penskalaan Spasial) pada salah satu atau kedua citra agar matriks dimensinya berukuran sama persis ($M \times N$). Alasannya, operasi *blending* melibatkan penjumlahan elemen matriks berindeks sama; jika ukuran berbeda, Python akan mengeluarkan error *dimension mismatch* akibat hilangnya pasangan piksel.
- **Skenario 2 (Audio Terlalu Kecil):** Operasi yang diterapkan adalah Amplifikasi Sinyal (Perkalian Konstanta $\alpha > 1$). Risikonya, jika nilai α terlalu besar, amplitudo keluaran akan melebihi batas maksimum format audio digital (mengalami *clipping/hard clipping*), yang menghasilkan suara pecah, bising, dan distorsi yang tajam.
- **Skenario 3 (Kegagalan Deteksi Objek akibat Variasi Posisi):** Operasi Penggeseran Citra (Translasi Spasial) digunakan sebagai teknik augmentasi data. Dengan menggeser objek ke berbagai posisi acak (atas, bawah, sudut) dalam dataset *training*, kita melatih algoritma agar memiliki ketahanan spasial (*spatial invariance*), sehingga sistem tetap mampu mendeteksi objek di mana pun posisinya berada.
- **Skenario 4 (Urutan Cascade yang Berbeda Hasil):** Jika mengubah urutan *cascade* (Filter $\rightarrow$ Amplifikasi vs Amplifikasi $\rightarrow$ Filter) menghasilkan output yang berbeda, maka sistem tersebut kemungkinan besar **NON-LINIER** atau *Time-Varying*. Pada sistem *Linear Time-Invariant* (LTI), berlaku sifat komutatif di mana urutan susunan blok sistem *cascade* tidak akan mengubah hasil output akhir sistem.

7. Studi Kasus Aplikasi Nyata

- **Studi Kasus yang Dipilih:** *Image Blending* dan Augmentasi Data Citra.
- **Masalah yang Ingin Diselesaikan:** Keterbatasan jumlah variasi data gambar saat melatih model *computer vision* serta kebutuhan menggabungkan tekstur visual dari dua objek berbeda.

- **Operasi Sinyal/Citra yang Digunakan:** Penjumlahan matriks berbobot (*Weighted Addition*: $I' = \alpha I_1 + (1-\alpha)I_2$) dan Translasi Spasial ($I(i-\Delta i, j-\Delta j)$).
- **Relevansi Operasi:** Penjumlahan berbobot menjamin transisi gambar halus (transparansi), sementara translasi memperkaya variasi posisi objek secara instan tanpa perlu mengambil foto baru di lapangan.
- **Sifat Linieritas Sistem:** Operasi ini bersifat **Linier** karena perkalian konstanta bobot α dan penjumlahan antar matriks mematuhi aturan superposisi linier.
- **Kelebihan & Keterbatasan:**
 - *Kelebihan:* Komputasinya sangat cepat, mudah diimplementasikan dengan kode Python sederhana, serta efektif meningkatkan akurasi model deteksi objek.
 - *Keterbatasan:* Jika translasi terlalu ekstrem, objek penting akan terpotong keluar dari batas bingkai gambar.

8. Kesimpulan dan Refleksi Pribadi

8.1 Kesimpulan

Ekspерimen ini membuktikan secara empiris bahwa operasi dasar aljabar seperti penjumlahan, penggeseran, dan amplifikasi adalah pilar utama pembentuk manipulasi sinyal kompleks baik dalam format 1D maupun 2D. Melalui pembuktian matematis dan grafik, terlihat jelas perbedaan mendasar sistem linier (yang mempertahankan superposisi) dan sistem non-linier (yang memicu deviasi nilai).

8.2 Refleksi Pribadi

- **Operasi Paling Mudah:** Amplifikasi sinyal dan citra, karena kodenya cukup berupa perkalian skalar sederhana terhadap matriks NumPy.
- **Operasi Paling Sulit:** Operasi penjumlahan citra dan penggeseran citra, karena memerlukan penanganan intensif terhadap tipe data `uint8`, koordinat piksel, masalah *clipping*, serta manipulasi matriks transformasi agar informasi gambar tidak hilang.
- **Perbedaan Utama Sinyal 1D vs Citra 2D:** Sinyal 1D bergantung pada variasi indeks waktu tunggal (n), sementara citra 2D beroperasi pada matriks spasial dua sumbu koordinat piksel (i, j) untuk merepresentasikan baris dan kolom ruang gambar.
- **Hal Baru tentang Sistem Linier:** Saya baru menyadari bahwa prinsip komutatif pada sistem *cascade* sangat bergantung pada sifat linieritas sistem tersebut. Jika ada satu komponen non-linier saja, urutan pemrosesan akan mengubah hasil akhir secara drastis.
- **Bagian Paling Penting di Aplikasi Nyata:** Bagian Pencegahan Distorsi (*Handling Overflow/Clipping*) dan Normalisasi data, karena jika aspek pembatasan nilai ini diabaikan, output aplikasi nyata seperti perangkat audio atau medis akan menghasilkan data rusak yang tidak valid.